

线
学号:
姓名:
专业年级:
学院:
订
封
装
密

中国矿业大学（北京. 2022-2023 学年第一学期

《机械设计》试卷（A 卷）

得分: _____

题 号	一	二	三	四	五
得 分					
阅卷人					
复查人					

一、选择题（每空 1 分，共 20 分）

1. 下述不可拆联接是（ ）

A 销联接 B 螺纹联接 C 胶接 D 键联接

2. 下列牙型螺纹中效率最高的是（ ）

A 管螺纹 B 梯形螺纹 C 锯齿形螺纹 D 矩形螺纹

3. 下列四种螺纹中，自锁性能最好的是（ ）

A 粗牙普通螺纹 B 细牙普通螺纹 C 梯形螺纹 D 锯齿形螺纹

4. 转轴是指（ ）

A 只受弯矩 B 只受扭矩 C 既受弯矩又受扭矩 D 只受剪力

5. 下列用于轴向定位的是（ ）

A 套筒 B 花键 C 过盈配合

6. 滑动轴承中，当轴转速高、压力小时，应选（ ）

A 粘度较低的油 B 粘度较高的油 C 粘度中等的油

7. 要求蜗杆有自锁性则应选择（ ）

A 单头蜗杆 B 双头蜗杆 C 四头蜗杆 D 六头蜗杆

8. 在润滑良好的条件下，为提高蜗杆传动的啮合效率，可采用的方法为（ ）

A 减小齿面滑动速度 B 减少蜗杆头数 C 增加蜗杆头数 D 增

大蜗杆直径系数

9.为了限制链传动的动载荷,在节距 p 和小链轮齿数 z_1 一定时,应该限制 ()

A 小链轮的转速 n_1 B 传动的功率 P C 传递的圆周力

10.链传动中,链条数常采用偶数,这是为了使链传动 ()

A 工作平稳 B 链条与链轮轮齿磨损均匀 C 提高传动效率 D 避免采用过渡链节

11.应用标准套筒滚子链传动的许用功率曲线,必须根据 () 来选择链条的型号和润滑方法。

A 链条的圆周力和传递功率 B 小链轮的转速和计算功率 C 链条的圆周力和计算功率 D 链条的速度和计算功率

12.圆柱齿轮传动,当齿轮分度圆直径不变,而减小模数时,可以 ()

A 提高轮齿的弯曲强度 B 提高轮齿的接触强度 C 提高轮齿的静强度 D 改善传动的平稳性

13.一般参数的闭式硬齿面齿轮传动最经常出现的失效形式是 ()

A 轮齿折断 B 齿面疲劳点蚀 C 齿面胶合 D 齿面磨损

14.当转速较低、同时受径向载荷和轴向载荷,要求便于安装时,宜选用 ()

A 深沟球轴承 B 圆锥滚子轴承 C 角接触球轴承

15.在下列四种型号的滚动轴承中,只能承受径向载荷的是 ()

A 6208 B N208 C 3208 D 5208

16.圆柱螺旋弹簧的弹簧丝直径 $d=6\text{mm}$, 旋绕比 $C=5$, 则它的内径 D_1 等于 ()

A 30mm B 24mm C 36mm D 40mm

17.循环特性 $r=-1$ 的变应力是 ()

A 对称循环变应力 B 脉动循环变应力 C 非对称循环变应力
D 静应力

18.带传动的主要失效形式是 ()

A 弹性滑动 B 冲击载荷下传动带拉断 C 磨损 D 打滑和疲劳破坏

19.V 带在减速传动过程中,带的最大应力发生在 ()

A V 带离开大带轮处 B V 带绕上大带轮处 C V 带离开小带轮处
D V 带绕上小带轮处

20.V 带轮的最小直径 $d_{\min}$ 取决于 ()

A 带的型号 B 带的速度 C 主动轮速度 D 带轮结构尺寸

二、填空题(每空 1 分,共 15 分)

1.深沟球轴承(向心球轴承),轻窄系列(2),内径 $d=30\text{mm}$,此轴承代号是 ()。

2.滚动轴承内圈与轴的公差配合为 () 制。

3.带工作时截面上产生的应力有 ()、弯曲应力、离心拉应力。

4.如果一个零件的应力循环特性 $r = 0.6$, $\sigma_a = 80\text{MPa}$,则此时 $\sigma_m =$ () MPa。

5.径向滑动轴承的条件性计算主要是限制压强、() 和 pv 值不超过许用值。

6.链传动瞬时传动比是 (),平均传动比是常数。

7.蜗杆传动的总效率包括啮合效率、轴承效率和 () 效率。

8.普通平键联接的工作面是 ()。

9.齿轮传动的载荷系数主要由使用系数,动载系数,() 系数和齿间载荷分配系数组成。

10.锥齿轮的 () 模数为标准模数。

11.在圆柱齿轮传动设计中,在中心距 a 及其他条件不变时,增大

模数 m , 其齿面接触应力(), 齿根弯曲应力(), 重合度()。

12. 在轴的结构设计中, 轴的最小直径 $d_{\min}$ 是按()初步确定的。

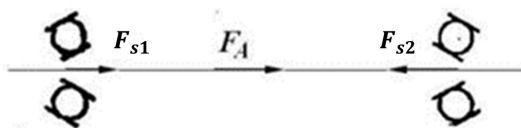
13. 传递两相交轴间运动而又要求轴间夹角经常变化时, 可以采用()联轴器。

三、计算题 (共 25 分: 第一题 12 分, 第二题 13 分)

1. 有一受预紧力 F_0 和轴向工作载荷作用的紧螺栓连接, 已知预紧力 $F_0=1000\text{N}$, 螺栓的刚度 C_1 与连接件的刚度 C_2 相等, 轴向工作载荷 $F=1000\text{N}$, 试计算该螺栓所受的总拉力 F_2 , 残余预紧力 F_1 , 在预紧力 F_0 不变的条件下, 若保证被连接件间不出现缝隙, 求螺栓的最大轴向工作载荷 $F_{\max}$ 。

2. 一机械传动装置, 采用一对角接触球轴承, 暂定轴承型号为 7307AC, 已知轴承载荷 $F_{r1}=1200\text{N}$, $F_{r2}=2050\text{N}$, $F_A=880\text{N}$, 转速 $n=5000\text{r/min}$, 运转中受中等冲击, 预期寿命 $L_h=2000\text{h}$, 试问所选轴承型号是否恰当?

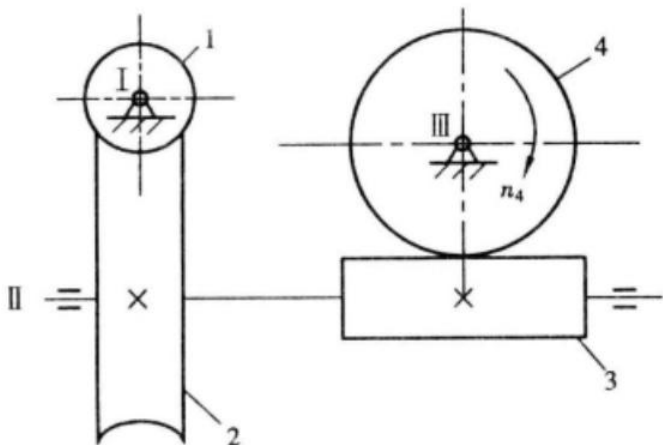
(注: 70000AC 型轴承的派生轴向力为 $0.7F_r$; 对 70000AC 型轴承, $e=0.68$; 当 $F_a/F_r > e$ 时, $X=0.41$ 、 $Y=0.87$; 当 $F_a/F_r \leq e$ 时, $X=1$ 、 $Y=0$; $f_d=1.5$; 7307AC 轴承的径向额定动载荷 $C=32800\text{N}$)



四、传动零件受力分析题 (共 20 分: 第一题 12 分, 第二题 8 分)

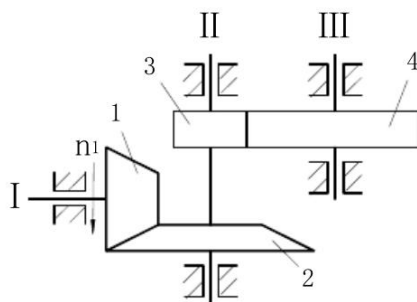
1. 下图所示为二级蜗杆传动, 已知蜗杆 3 的螺旋线方向为右旋, 蜗轮 4 的转向如图所示, 轴 I 为输入轴, 要求蜗轮 2 与蜗杆 3 的轴向力方向相反, 试求:

- 轴 I 和轴 II 的转向;
- 全部的蜗轮、蜗杆的螺旋线方向;
- 蜗轮 2 和蜗杆 3 所受各分力的方向。



2.下图所示为为由圆锥齿轮和斜齿圆柱齿轮组成的传动系统。已知：
I 轴为输入轴，转向如图所示。

- 为使 2、3 两轮的轴向力方向相反，确定并在图中标出 3、4 两轮的螺旋方向;
- 在图中标出 2、3 两轮在啮合点处所受各分力的方向。

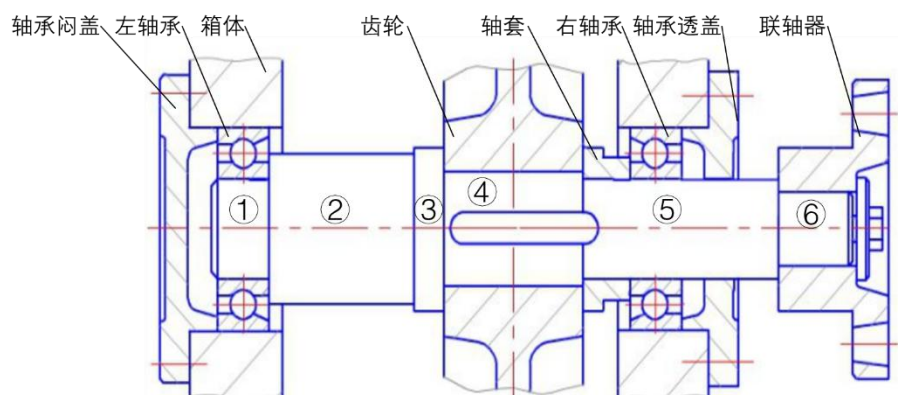


五、轴系零件结构（共 20 分：第一题 16 分，第二题 4 分）

1.下图为斜齿轮、轴、轴承组合结构图。齿轮用油润滑，轴承用脂润滑，指出该结构设计的错误。序号①~⑥代表轴段 1~6。要求：

(1) 列出图中错误，并用文字提出改正建议；

(2) 不必在图中改正。



2. 下图为螺纹联接结构，列出图中错误，不必在图中改正。

